平成１１ 年度 工 学 研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成１０年 ８月 ３日	注意事項					

１．図１に示すような２端子回路がある。端子ａｂ間を開放したときの解放端電圧V_0、端子ａｂ間を短絡したときの短絡電流I_s、および端子ａｂから見た内部抵抗R_0を求めよ。

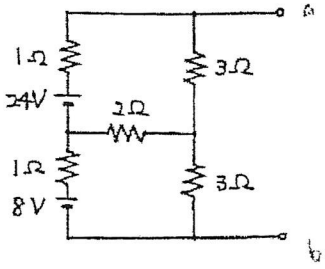


図１

２．図２および図３の交流回路（角周波数ω）に関し、以下の問に答えよ。

（１）図２に示すように四端子回路の２次側にインピーダンス$Z_L = R_L + jX_L$を接続したとき、１次側から見たインピーダンスがZ_L^*（Z_Lの共役複素数）となった。このとき、四端子定数（基本行列、Ｆ行列）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの間にはどのような関係が成り立つか。

（２）図３に示すＴ形回路の四端子定数Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを求めよ。

（３）図２の四端子回路に図３のＴ形回路を用いているものとすれば、Ｔ形回路の抵抗ＲおよびコンデンサCはR_L、X_Lとはどのような関係を満たすべきか答えよ。

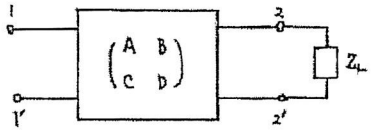


図２

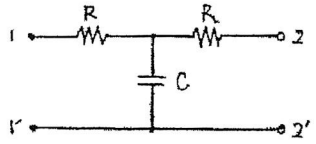


図３

採点欄

平成11年度　工　学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	60 分	受験番号	番
実施日	平成10年　8月　3日		注意事項	筆記用具以外不可			

009

1　つぎの問いに答えよ。

①　図1で，IOPは理想オペアンプとする。2入力 v_1，v_2 に対する出力 v_o を求めよ。

②　3入力 v_1，v_2，v_3 のときの出力 v_o が　$v_o = 2v_1 + 5v_2 - 10v_3$
である。図1の回路を参考にしてオペアンプ2個使って回路をかけ。
オペアンプは理想オペアンプとし，非反転入力を接地する。1種類の基本抵抗Rを使い，必要に応じてmRの抵抗を使用してよい。mは倍数で，最大が10で，整数でなくてもよい。

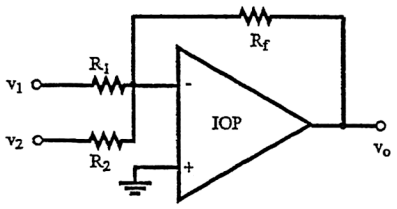


図1

x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

図2

90

2　3入力（x_2, x_1, x_0），1出力（f）の真理値表を図2に示す。

①　負論理出力 $\bar{f}$ を求めると，つぎのようになる。[　]の中に適切な解をかけ。

$$\bar{f} = \overline{x_2}\,([\quad] + x_1 x_0)$$

②　カルノー図より簡略化した出力(f)の式をかけ。

③　②の回路をAND，OR，NOTゲート各1個でかけ。

④　③の回路を2入力NANDゲート4個でかけ。他のゲートでかいたときには不可とする。

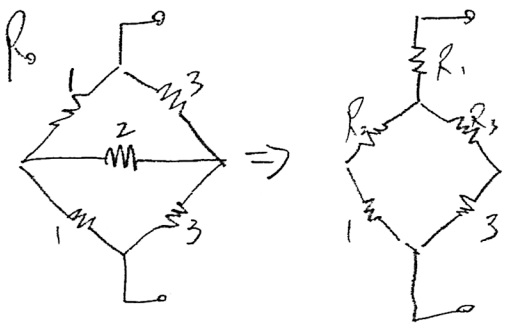
採　点　欄

No.

Date

H10.8.3

[1]



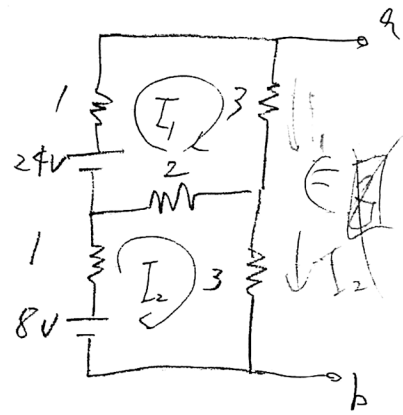
$$R_1 = \frac{3}{1+2+3} = \frac{1}{2}$$

$$R_2 = \frac{2}{1+2+3} = \frac{1}{3}$$

$$R_3 = \frac{6}{1+2+3} = 1$$

$$\therefore R_0 = R_1 + \frac{(R_2+1)(R_3+3)}{(R_2+1)+(R_3+3)} = \frac{1}{2} + \frac{\frac{16}{3}}{\frac{4}{3}+4}$$

$$= \frac{3}{2} = 1.5\ [\Omega]$$



(I) $24 = 6I_1 - 2I_2$

(II) $8 = 6I_2 - 2I_1$

$24 = 6I_1 - 2I_2$

$24 = -6I_1 + 18I_2$

$48 = 16I_2$

$\therefore \begin{cases} I_2 = 3\ [A] \\ I_1 = 5\ [A] \end{cases}$

$V_0 = 3\times I_1 + 3\times I_2 = 24V$

$\therefore I_0 = \frac{V_0}{R_0} = 16A$

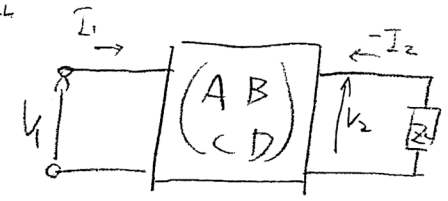
$I_0 = \frac{V_0}{R_0} = 16$

No.

Date

H10. 8. 3

[2] $\begin{cases} V_1 = AV_2 - BI_2 \\ I_1 = CV_2 - DI_2 \end{cases}$ $\begin{cases} V_2 = -I_2 Z_L \\ \frac{V_1}{I_1} = Z^* \end{cases}$

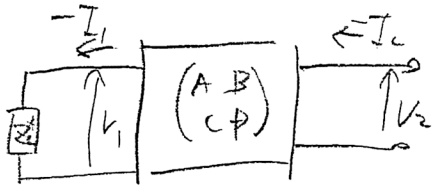


$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_2=0}$ $B = -\left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{V_2=0}$

$C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{I_2=0}$ $D = -\left.\frac{I_1}{I_2}\right|_{V_2=0}$

$Z^* = \frac{V_1}{I_1} = \frac{-I_2(AZ_L+B)}{-I_2(CZ_L+D)} = \frac{AZ_L+B}{CZ_L+D}$ —— ①

入出力を入れ替えると、 ⟶



$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} V_2 = DV_1 + BI_1 \\ I_2 = CV_1 + AI_1 \end{cases}$

$\begin{cases} V_1 = -I_1 Z_L^* \\ \frac{V_2}{I_2} = Z_L \end{cases}$

同様にし、 $Z_L = \frac{DZ_L^* + B}{CZ_L^* + A}$ —— ②

①, ②より、

$\begin{cases} CZ_L Z_L^* + DZ_L^* - AZ_L - B = 0 & —— ③ \\ CZ_L Z_L^* - DZ_L^* + AZ_L - B = 0 & —— ④ \end{cases}$

③+④より、 $Z_L Z_L^* = \frac{B}{C}$ —— ⑤

③−④より、 $DZ_L^* = AZ_L$ $\frac{Z_L^*}{Z_L} = \frac{A}{D}$ —— ⑥

⑤, ⑥より、 $Z_L \cdot \frac{A}{D} Z_L = \frac{B}{C}$

$Z_L^* \cdot \frac{D}{A} Z_L^* = \frac{B}{C}$

$\begin{cases} \therefore Z_L = \sqrt{\frac{BD}{AC}} \\ \therefore Z_L^* = \sqrt{\frac{AB}{CD}} \end{cases}$

No.

Date

H10.8.3

[1] ① $V_x = 0$

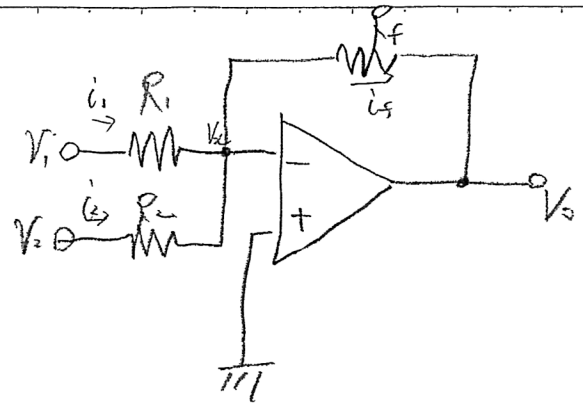
$$i_1 = \frac{V_1 - V_x}{R_1} = \frac{V_1}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{V_2 - V_x}{R_2} = \frac{V_2}{R_2}$$

$$i_f = \frac{V_x - V_0}{R_f} = -\frac{V_0}{R_f}$$

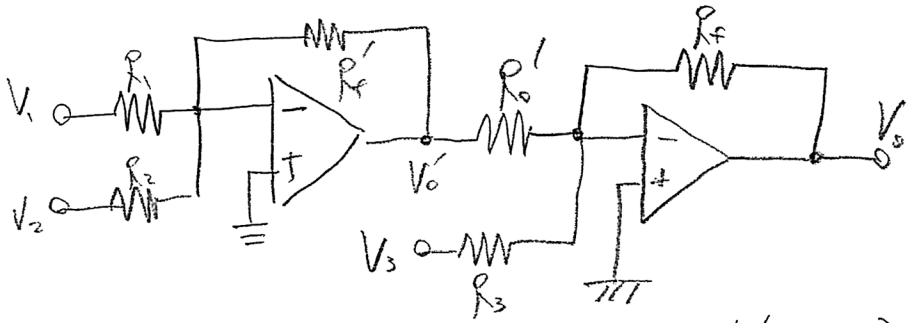
$$i_f = i_1 + i_2 \Rightarrow -\frac{V_0}{R_f} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$$

$$V_0 = -R_f\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}\right)$$ 加算回路



② 3入力 (V_1, V_2, V_3) の加算回路出力

$$V_0 = -R_f\left(\frac{1}{R_1}V_1 + \frac{1}{R_2}V_2 + \frac{1}{R_3}V_3\right)$$ (条) $V_0 = 2V_1 + 5V_2 - 10V_3$.



$$V_0' = -R_f'\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}\right), \quad V_0 = -R_f\left(\frac{V_0'}{R_0'} + \frac{V_3}{R_3}\right)$$

よって

$$V_0 = -R_f\left\{-\frac{1}{R_0'}R_f'\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}\right) + \frac{V_3}{R_3}\right\} = \frac{R_f R_f'}{R_0' R_1}V_1 + \frac{R_f R_f'}{R_0' R_2}V_2 - \frac{R_f}{R_3}V_3$$

No.

Date

$$\begin{cases} \dfrac{R_1+R_4'}{R_0'R_1}=2 \quad ① \\ \dfrac{R_1+R_4'}{R_0'R_2}=5 \quad ② \\ \dfrac{R_1}{R_3}=10 \quad ③ \end{cases}$$

③より $R_1=10R_3 \rightarrow (R_3=R)$

①より $R_1=\frac{1}{2}\frac{R_1+R_4'}{R_0'}$, $10R=5R\frac{R_1+R_4'}{R_0'}$ $(R_0'=R)$

②より $R_2=\frac{1}{5}\frac{R_1+R_4'}{R_0'}$, $10R=2R\frac{R_1+R_4'}{R_0'}$ $(R_4'=R)$

$(R_1=5R,\ R_2=2R)$